

# 连续函数的运算与初等函数的连续性

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

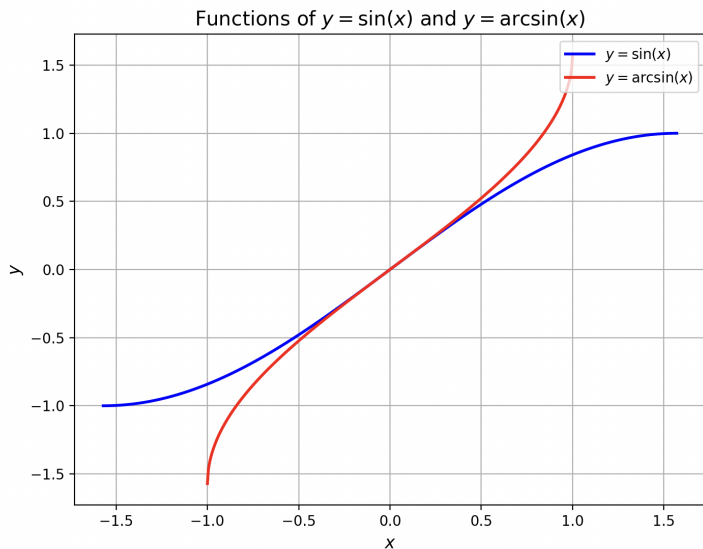
### 定理 1 (连续函数的和、差、积、商的连续性)

设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在点  $x_0$  处连续, 则它们的和 (差)  $f \pm g$ , 积  $f \cdot g$  及商  $\frac{f}{g}$  (当  $g(x_0) \neq 0$  时) 都在点  $x_0$  连续.

## 定理 2 (反函数的连续性)

如果函数  $y = f(x)$  在区间  $I_x$  上单调增加 (或单调减少) 且连续, 那么它的反函数  $x = f^{-1}(y)$  也在对应的区间  $I_y = \{y | y = f(x), x \in I_x\}$  上单调增加 (或单调减少) 且连续.

- $y = \sin x$  在闭区间  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上单调增加且连续, 所以它的反函数  $y = \arcsin x$  在  $[-1, 1]$  上也是单调增加且连续.



#### 定理 4 (复合函数的连续性)

设函数  $y = f[g(x)]$  是由函数  $u = g(x)$  与函数  $y = f(u)$  复合而成,  $U(x_0) \subset D_{f \circ g}$ . 若函数  $u = g(x)$  在  $x = x_0$  处连续, 且  $g(x_0) = u_0$ , 而函数  $y = f(u)$  在  $u = u_0$  处连续, 则复合函数  $y = f[g(x)]$  在  $x = x_0$  处连续.

### 定理 4 (复合函数的连续性)

设函数  $y = f[g(x)]$  是由函数  $u = g(x)$  与函数  $y = f(u)$  复合而成,  $U(x_0) \subset D_{f \circ g}$ . 若函数  $u = g(x)$  在  $x = x_0$  处连续, 且  $g(x_0) = u_0$ , 而函数  $y = f(u)$  在  $u = u_0$  处连续, 则复合函数  $y = f[g(x)]$  在  $x = x_0$  处连续.

- 考虑函数  $y = \sin \frac{1}{x}, x \in (-\infty, 0)$  的连续性. 该函数可看作  $y = \sin u$  及  $u = \frac{1}{x}$  的复合.
- $\forall x \in (-\infty, 0), \frac{1}{x}$  是连续的, 且  $u = \frac{1}{x} \in (-\infty, 0)$ , 此外  $\forall u \in (-\infty, 0), y = \sin u$  上是连续的, 故复合函数  $y = \sin \frac{1}{x}$  是连续的.

# 初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

# 初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.
- 指数函数  $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是单调且连续的.

## 初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.
- 指数函数  $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是单调且连续的.
- 有反函数连续性的定理, 对数函数  $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$  在区间  $(0, +\infty)$  上的单调且连续的.

- 幂函数  $y = x^\mu$  无论幂取何值在区间  $(0, +\infty)$  总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数  $u = \mu \cdot \ln x$  与指数函数  $y = e^u$  的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间  $(0, +\infty)$  上是连续的.

- 幂函数  $y = x^\mu$  无论幂取何值在区间  $(0, +\infty)$  总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数  $u = \mu \cdot \ln x$  与指数函数  $y = e^u$  的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间  $(0, +\infty)$  上是连续的.

基本初等函数在其定义区内都是连续的.

- 幂函数  $y = x^\mu$  无论幂取何值在区间  $(0, +\infty)$  总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数  $u = \mu \cdot \ln x$  与指数函数  $y = e^u$  的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间  $(0, +\infty)$  上是连续的.

基本初等函数在其定义区内都是连续的.

一切初等函数在包含于定义域的区间内总是连续的.

## 利用初等函数的连续性求函数极限

### 推论

如果  $f(x)$  是初等函数, 且  $x_0$  是  $f(x)$  的定义域内的点, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

## 利用初等函数的连续性求函数极限

### 推论

如果  $f(x)$  是初等函数, 且  $x_0$  是  $f(x)$  的定义域内的点, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- 点  $x_0$  是初等函数  $\sqrt{1-x^2}$  的定义域  $[-1, 1]$  内的点, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-0^2} = 1.$$

## 利用初等函数的连续性求函数极限

### 定理 3 (极限与函数的交换性)

设函数  $y = f[g(x)]$  由函数  $y = f(u)$  和  $u = g(x)$  复合而成,

$\dot{U}(x_0) \subset D_{f \circ g}$ . 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ , 而函数  $y = f(u)$  在  $u = u_0$  处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)] = f(u_0)$$

### 例 5

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$ .

### 例 5

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$ .

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log_a \left[ \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] \\ &= \log_a e \\ &= \frac{1}{\ln a}\end{aligned}$$

### 例 6

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ .

### 例 6

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ .

解 令  $t = a^x - 1$ , 故  $x = \log_a(1+t)$ . 当  $x \rightarrow 0$  时,  $t \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = \ln a.$$

### 例 7

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$ .

### 例 7

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$ .

解 令  $t = (1+x)^\alpha - 1$ , 当  $x \rightarrow 0$  时,  $t \rightarrow 0$ .

### 例 7

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R}).$$

解 令  $t = (1+x)^\alpha - 1$ , 当  $x \rightarrow 0$  时,  $t \rightarrow 0$ . 在  $t = 0$  及  $x = 0$  的某一个邻域内, 总有  $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$ . 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right]$$

### 例 7

求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$ .

解 令  $t = (1+x)^\alpha - 1$ , 当  $x \rightarrow 0$  时,  $t \rightarrow 0$ . 在  $t=0$  及  $x=0$  的某一个邻域内, 总有  $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$ . 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} = 1 \cdot \alpha = \alpha. \end{aligned}$$

### 例 8

求  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

### 例 8

求  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

解 存在  $\mathring{U}(x_0)$ , 使得  $\forall x \in \mathring{U}(x_0)$ , 有  $f(x) > 0$ ,  
故  $f(x) = e^{\ln f(x)}, \forall x \in \mathring{U}(x_0)$ .

## 例 8

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$$

解 存在  $\dot{U}(x_0)$ , 使得  $\forall x \in \dot{U}(x_0)$ , 有  $f(x) > 0$ ,  
故  $f(x) = e^{\ln f(x)}$ ,  $\forall x \in \dot{U}(x_0)$ .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sin x} \ln(1+2x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{3 \ln(1+2x)}{2x} \cdot \frac{2x}{\sin x} \right]} \end{aligned}$$

## 例 8

求  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

解 存在  $\dot{U}(x_0)$ , 使得  $\forall x \in \dot{U}(x_0)$ , 有  $f(x) > 0$ ,  
故  $f(x) = e^{\ln f(x)}$ ,  $\forall x \in \dot{U}(x_0)$ .

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sin x} \ln(1+2x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{3 \ln(1+2x)}{2x} \cdot \frac{2x}{\sin x} \right]} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \ln(1+2x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x}} \\&= e^{3 \cdot 2} = e^6.\end{aligned}$$

## 幂指数函数求极限

形如  $u(x)^{v(x)}$  ( $u(x) > 0, u(x) \neq 1$ ) 的函数称为幂指函数. 如果

$$\lim u(x) = a (a > 0) \quad \lim v(x) = b,$$

则

$$\lim u(x)^{v(x)} = a^b.$$

这里  $\lim$  指同一个自变量的变化过程.

# 作业

- 教材习题 1-9: 1; 3(1)(4)(7); 4(1); 6.